

PRÁCTICA PREPARATORIA · ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN N.º 1

Análisis y solución de problemas en PSeInt

Instrucciones y solución · Práctica para realizar en clase

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de algoritmos
Duración	2 horas
Herramienta	PSeInt con el perfil Estricto
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____

Para qué sirve esta práctica

Tiene la **misma estructura** que la Actividad de comprobación 1: tres problemas de dificultad creciente, cada uno con su análisis (entrada, proceso, salida y limitaciones) y un **algoritmo resuelto en PSeInt con el perfil Estricto**. Los problemas son **distintos** a los de la actividad, pero usan las mismas habilidades.

La **Parte 2** contiene la solución: consúltala **después** de intentar cada problema.

Parte 1 · Instrucciones

Cómo trabajaremos

Problema	Modalidad	Tiempo
1 · Pago de un vendedor	Guiado con la persona facilitadora	30 min
2 · Evaluación de desempeño	En parejas	35 min
3 · Pedido de una librería	Individual	45 min
Revisión con la solución	Grupal	10 min

Recuerda: perfil Estricto

Menú **Configurar** → **Opciones del lenguaje (perfiles)** → **Estricto**. Declara todas las variables con Definir, termina cada instrucción con punto y coma, escribe Entonces en cada Si, cierra cada estructura e inicializa los acumuladores y contadores.

Problema 1 · Pago de un vendedor

Dificultad: básica | **Tiempo:** 30 min | **Modalidad:** guiado | **Archivo:** PRA_P1_Vendedor.psc

Una distribuidora necesita calcular el pago mensual de sus vendedores. Crea un algoritmo que:

- Reciba el nombre del vendedor y sus ventas del mes (no pueden ser negativas; si lo son, se vuelven a pedir).
- Calcule la **comisión**: 5 % de las ventas.
- Asigne un **bono de 50** si las ventas superan 2000; si no, el bono es 0.
- Calcule la **retención**: 2 % de la suma de comisión y bono.
- Calcule el **pago del mes**: comisión + bono – retención.
- Muestre el nombre, las ventas, la comisión, el bono, la retención y el pago.

a) **Análisis del problema** en la plantilla:

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) **Algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)** que incluya: declaración de variables, validación de las ventas con un ciclo, una **decisión (Si ... SiNo)** para el bono, los cálculos y la salida.

Ejemplo de ejecución · datos: Carlos Mora, 3000

```
Nombre del vendedor:
> Carlos Mora
Ventas del mes:
> 3000
Vendedor: Carlos Mora
Ventas: 3000
Comisión (5%): 150
Bono: 50
Retención (2%): 4
Pago del mes: 196
```

Problema 2 · Evaluación de desempeño

Dificultad: intermedia | **Tiempo:** 35 min | **Modalidad:** en parejas | **Archivo:** PRA_P2_Desempeno.psc

El departamento de Recursos Humanos evalúa a cada colaborador en tres aspectos, con puntajes de 0 a 10. Crea un algoritmo que:

- Reciba el nombre del colaborador.
- Reciba los puntajes de **puntualidad**, **calidad** y **trabajo en equipo**, validando que cada uno esté entre 0 y 10 (si no, muestra un mensaje y lo vuelve a pedir).
- Calcule el promedio de los tres puntajes.
- Determine el nivel: **EXCELENTE** si el promedio es 9 o más; **BUENO** si es 7 o más, pero menor que 9; **NECESITA MEJORAR** si es menor que 7.
- Muestre el nombre, el promedio y el nivel.

a) Análisis del problema en la plantilla:

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) Algoritmo en PSeInt (perfil Estricto) que incluya: validación de cada puntaje con Repetir ... Hasta Que, el cálculo del promedio con paréntesis y decisiones anidadas para los tres niveles.

Ejemplo de ejecución · datos: Laura Vargas, 9, 8, 10

```

Nombre del colaborador:
> Laura Vargas
Puntaje de puntualidad (0 a 10):
> 9
Puntaje de calidad (0 a 10):
> 8
Puntaje de trabajo en equipo (0 a 10):
> 10
Colaborador: Laura Vargas
Promedio: 9
Nivel: EXCELENTE

```

Problema 3 · Pedido de una librería

Dificultad: avanzada | **Tiempo:** 45 min | **Modalidad:** individual | **Archivo:** PRA_P3_Libreria.psc

Una librería en línea procesa los pedidos de sus clientes. Crea un algoritmo que:

- Permita ingresar **varios libros** (título, precio y cantidad) hasta que se digite **FIN** como título.
- Valide que el precio y la cantidad sean positivos.
- Calcule y muestre el subtotal de cada libro (precio × cantidad) al ingresarlo.
- Acumule el **total de libros** y cuente las **unidades** compradas.
- Aplique un **descuento del 10 %** sobre el total de libros si se compran **5 unidades o más**.
- Calcule el **envío** según el total de libros (antes del descuento): menos de 50 → 8; de 50 a menos de 150 → 4; 150 o más → gratis (0).
- Calcule el **impuesto** (13 % sobre el total de libros menos el descuento) y el **total a pagar** (total – descuento + impuesto + envío).
- Muestre un resumen del pedido.

a) Análisis del problema en la plantilla (identifica **dos procesos**: registro de libros y liquidación del pedido):

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) Algoritmo en PSeInt (perfil Estricto) que incluya: un ciclo **Mientras** con centinela, validaciones, un **acumulador** y un **contador**, decisiones para el descuento y el envío, y el cálculo del impuesto. Para dos decimales usa: `monto <- redon(monto * 100) / 100;`

Ejemplo de ejecución · datos: Cien años de soledad, 25, 2, El principito, 12, 3, FIN

```
Título del libro (FIN para terminar):
> Cien años de soledad
Precio:
> 25
Cantidad:
> 2
Cien años de soledad: 25 x 2 = 50
Título del libro (FIN para terminar):
> El principito
Precio:
> 12
Cantidad:
> 3
El principito: 12 x 3 = 36
Título del libro (FIN para terminar):
> FIN
Unidades: 5
Total de libros: 86
Descuento: 8.6
Impuesto (13%): 10.06
Envío: 4
TOTAL A PAGAR: 91.46
```

Autoverificación

Antes de revisar la solución, marca lo que cumple tu trabajo:

Criterio	P1	P2	P3
El análisis tiene entradas, proceso, salidas y limitaciones.			
El algoritmo se ejecuta sin errores en el perfil Estricto.			
Con los datos del ejemplo obtengo la misma salida.			
Validé los datos de entrada con un ciclo.			
Las decisiones respetan los límites de cada regla (> o >=).			
Inicialicé acumuladores y contadores antes del ciclo.			
El código tiene sangría, comentarios y nombres descriptivos.			